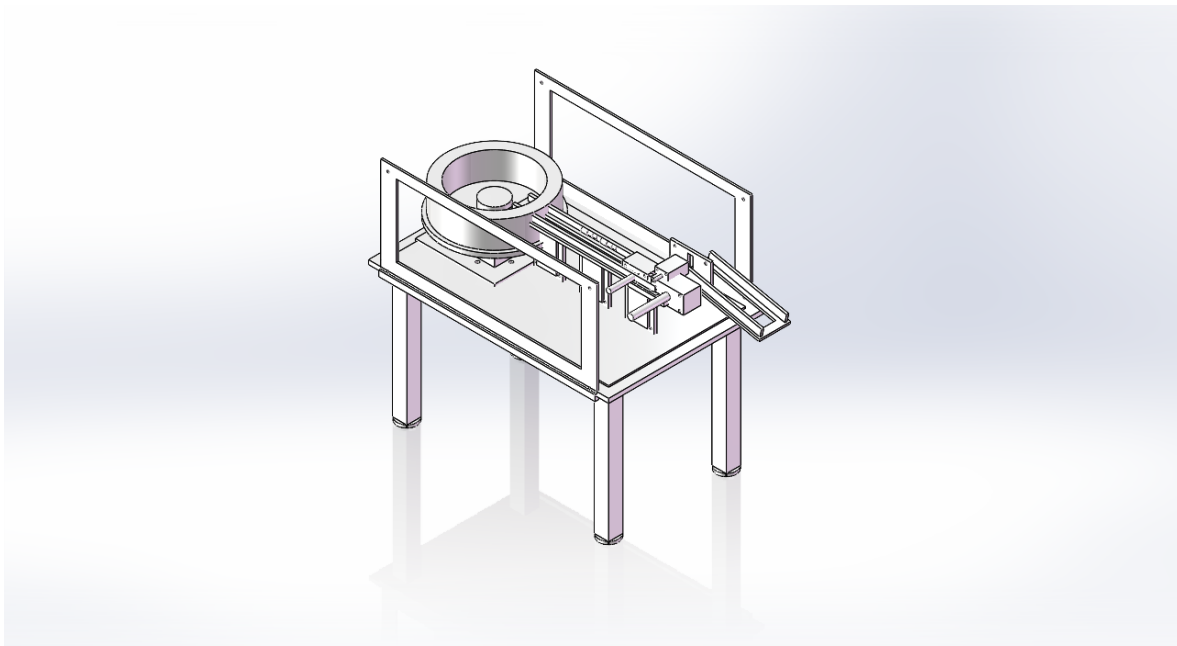


阶梯轴自动上料与检测设备

机械结构设计数字化说明书



项目周期	2025. 10—2026. 01
设计软件	SOLIDWORKS 2023
文件状态	原生零件、子装配、总装、STEP、工程图均已生成

说明：本书记录数字化结构设计、工程假设和软件打开检查，不把设计目标、估算或软件仿真写成实测结果。

1 设计任务与简历基线

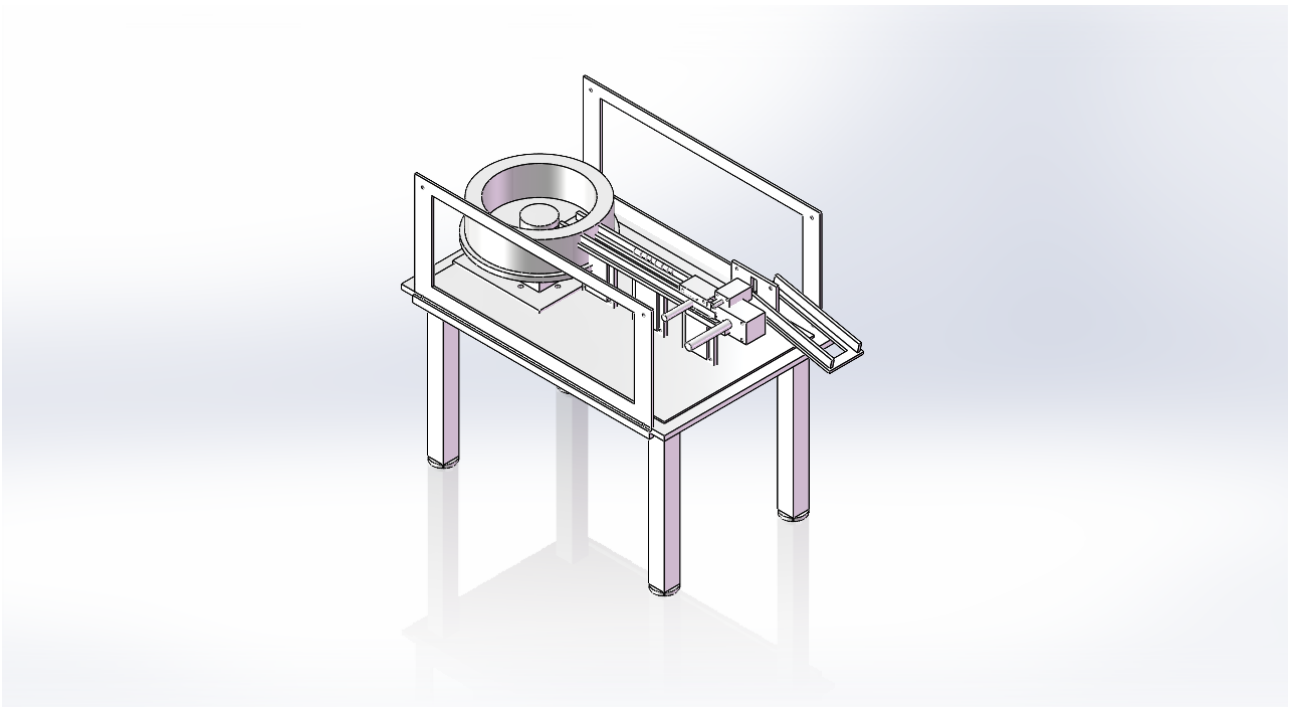
本项目按简历中的名称、负载、工作范围、工件规格和功能链重新建立，明确数据直接作为设计输入，缺失接口尺寸用可追溯工程假设补全。

- 工件长度 60 mm、最大直径 20 mm
- 振动盘与直线轨道
- V 形块定位
- 气源压力 0.5 MPa

设计原则

- 关键自制件采用原生草图和特征树，不用导入体冒充源文件。
- 外购电机、减速机、气缸、传感器或振动盘只建接口级简化件。
- 总装按功能模块拆分，保留零件号、子装配和总装层级。
- 制造、装配、实机节拍与负载结果保持边界，不做未验证承诺。

2 总体结构方案



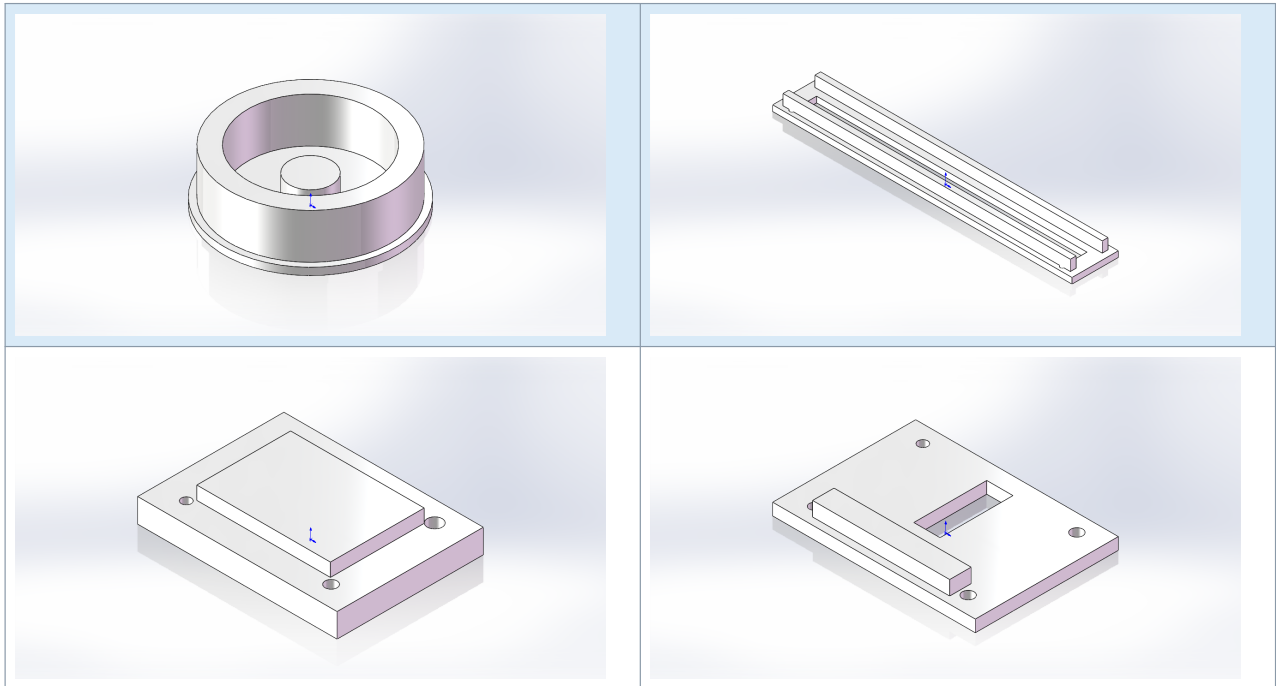
功能分解

- 机架与台面
- 振动盘与直线送料
- 单件分离与 V 形定位
- 检测、推料与分选防护

总装采用统一项目坐标：SolidWorks 上视基准面建立水平安装面，Y 轴为装配竖直方向。零件定位参数由底座/台面基准逐级展开，功能子装配再插入总装。

3 关键零件设计

下列零件均保留 SolidWorks 原生特征。板件包含安装孔、调整槽、轴承/定位凸台或加强筋；轴和法兰采用多级台阶、止口和螺栓圆；外购件以接口包络表达。



4 BOM 与零件层级

本项目包含 17 种零件。自制件与外购简化件在 BOM 中分开标识，重复件按实际装配数量统计。

图号	名称	数量	材料/类型	建模来源
FD-001	设备台面	1	Q235B	自制件原生建模
FD-002	机架立柱	4	Q235B	自制件原生建模
FD-003	振动盘安装板	1	Q235B	自制件原生建模
FD-004	振动盘料斗简化件	1	SUS304	外购简化
FD-005	振动盘驱动器简化件	1	外购件	外购简化
FD-006	直线送料轨道	1	6061-T6	自制件原生建模
FD-007	轨道高度调节板	3	Q235B	自制件原生建模
FD-008	单件分离挡块	1	45钢	自制件原生建模
FD-009	分料气缸简化件	1	外购件	外购简化
FD-010	V形定位座底板	1	Q235B	自制件原生建模
FD-011	V形定位块	2	45钢	自制件原生建模
FD-012	检测传感器支架	1	Q235B	自制件原生建模
FD-013	位移传感器简化件	1	外购件	外购简化
FD-014	推料气缸简化件	1	外购件	外购简化
FD-015	分选滑槽	1	Q235B	自制件原生建模
FD-016	透明防护罩框架	2	6061-T6	自制件原生建模
FD-017	被检测阶梯轴（60×20）	5	45钢	自制件原生建模

5 选型与校核摘要

- 分料气缸按 20 mm 缸径、0.5 MPa 计算，理论推力约 157 N。
- 按 0.8 综合效率，可用推力约 126 N。
- 推料气缸按 25 mm 缸径计算，理论推力约 245 N，可用推力约 196 N。
- V 形块和检测支架均设置可调安装槽，用于覆盖台阶位置与传感器工作距离。

计算边界

上述数值用于结构尺寸和驱动初选。它们没有覆盖真实加减速曲线、摩擦离散、装配误差、温升、寿命和控制响应，因此不得替代实机试验或厂家选型复核。

6 制造与装配考虑

- 板类件优先切割下料，定位孔、轴承孔和止口在基准确定后精加工。
- 轴类件采用车削和台阶精加工；正式出图前补齐配合公差、表面粗糙度和热处理要求。
- 装配按底座/机架、功能臂段/送料模块、末端/检测模块顺序进行，先定位再紧固。
- 所有外购简化件在采购前必须用真实厂家二维图或 STEP 复核孔距、轴径和外形包络。
- 为维护 and 拆装保留了侧板螺栓空间、调整槽以及模块分界。

工程图输出

关键零件和总装均输出 SLDDRW、PDF 和 DXF。PDF 用于浏览，DXF 用于二维交换，正式加工仍应以经审核、补齐公差与技术要求后的版本为准。

7 文件与验证记录

项目	数量/说明
原生零件	17
功能子装配	3
总装	1
工程图	12
交换格式	STEP / PDF / DXF

- 生成阶段检查原生文件、STEP 和截图均非空。
- 总装 STEP 已进行几何事实、主平面和定位信息检查。
- 总装 STEP 已生成独立 CAD 快照并人工复核结构姿态。
- 交付前还会逐个重开 SLDPRT、SLDASM、SLDDRW、STEP 和 PDF。
- 实机制造、装配、节拍、精度和负载验证不在本次数字化交付范围内。

结论

该设计包能够支撑作品展示、简历项目讲解和后续继续修改。它有清晰的零件号、功能模块、参数来源和验证边界，可继续补充真实供应商型号、公差、工艺与实机记录。